الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

# فرض المراقبة الذاتية رقم 01 – الموضوع الثاني

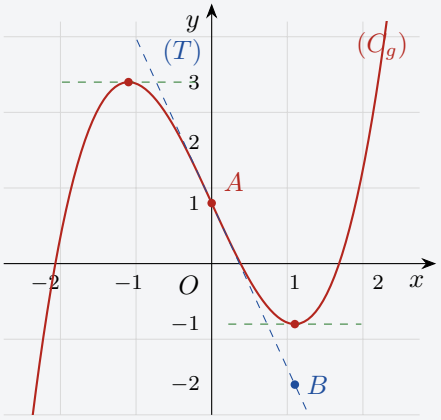
## التمرين 1: الاشتقاقية: دستور الدالة (07 نقاط)

$f$ الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. باستعمال تعريف العدد المشتق ، بيّن أن $f$ قابلة للاشتقاق عند 0 وأن: $f'(0)=-3$.
2. اكتب معادلة للمماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 ، ثم استنتج قيمة تقريبية للعدد $f(0{,}01)$.
3. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$.
4. ادرس اتجاه تغيّر الدالة $f$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها (دون حساب النهايات) ، وعيّن قيمها الحدية المحلية.
5. تحقّق أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f(x)=x+\dfrac{4}{x+1}$ ، ثم عيّن فواصل النقط من $(C_f)$ التي يكون فيها المماس موازياً للمستقيم $(T)$.
6. **(سؤال تميّز)** عيّن فاصلة النقطة من $(C_f)$ التي يشمل المماس عندها مبدأ المعلم $O$ ، ثم اكتب معادلة هذا المماس.

## التمرين 2: الاشتقاقية: قراءة بيانية (05 نقاط)

$(C_g)$ التمثيل البياني لدالة $g$ معرّفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. المستقيم $(T)$ مماس لـ $(C_g)$ عند النقطة $A(0;1)$ ويشمل النقطة $B(1;-2)$ ، والمماسان عند النقطتين ذات الفاصلتين $-1$ و $1$ يوازيان محور الفواصل.




1. بقراءة بيانية عيّن: $g(-1)$ ، $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(1)$.
2. احسب $g'(0)$ ، ثم اكتب معادلة للمماس $(T)$.

3. شكّل جدول تغيّرات الدالة $g$ على المجال $[-2;2]$ ، ثم استنتج إشارة $g'(x)$.
4. نقبل أن $g(x)=x^3+ax+b$. باستعمال النتائج السابقة عيّن العددين الحقيقيين $a$ و $b$.
5. حدّد بيانياً عدد حلول المعادلة $g(x)=0$ في المجال $[-2;2]$.
6. **(سؤال تميّز)** ناقش بيانياً ، حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ ، عدد حلول المعادلة $g(x)=m$ في المجال $[-2;2]$.

## التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

نرمي مرتين متتاليتين حجر نرد رباعي الوجوه منتظماً ، وجوهه مرقمة من 1 إلى 4 ، ونسجّل الرقم الظاهر على الوجه المخفي في كل رمية.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.
2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:
   (أ) $A$: «الرقمان متساويان».
   (ب) $B$: «مجموع الرقمين يساوي 5».
   (جـ) $C$: «الرقم 4 يظهر مرة واحدة على الأقل».
   (د) $A\cup C$.
3. ليكن $X$ المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة أكبر الرقمين المسجلين (وإذا تساويا نأخذ الرقم نفسه).
   (أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي $X$ ، ثم عرّف قانون احتماله.
   (ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.
4. يدفع لاعب $m$ دينار ليرمي الحجر مرتين ، ويتحصل على $8X$ دينار. عيّن قيمة $m$ التي تجعل اللعبة عادلة.
5. **(سؤال تميّز)** نغيّر قاعدة اللعبة: يربح اللاعب $a$ دينار إذا ظهر الرقم 4 مرة واحدة على الأقل ، ويخسر 7 دنانير في الحالة المعاكسة. عيّن $a$ لتكون اللعبة عادلة.

**بالتوفيق**

# الحل النموذجي وسلم التنقيط

## حل التمرين 1

**1.** $f(0)=4$. من أجل $h\neq 0$ و $h\neq -1$:

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{h}\left(\frac{h^2+h+4}{h+1}-4\right)=\frac{1}{h}\times\frac{h^2-3h}{h+1}=\frac{h-3}{h+1}.$$

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h-3}{h+1}=-3$ (عدد حقيقي)، إذن $f$ قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0)=-3$ (1)

**2.** $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $(T):y=-3x+4$ (0,5)

التقريب التآلفي: $f(0{,}01)\approx -3(0{,}01)+4=3{,}97$ (0,5)

**3.** $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u(x)=x^2+x+4$، $u'(x)=2x+1$، $v(x)=x+1$، $v'(x)=1$:

$$f'(x)=\frac{(2x+1)(x+1)-(x^2+x+4)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$ (1)

**4.** $(x+1)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $(x-1)(x+3)$: $f(-3)=\dfrac{9-3+4}{-2}=-5$، $f(1)=\dfrac{6}{2}=3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | ↗ | $-5$ | ↘ | ‖ | ↘ | $3$ | ↗ | |

$f$ متزايدة تماماً على $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$، ومتناقصة تماماً على $[-3;-1[$ و $]-1;1]$.

قيمة حدية عظمى محلية $f(-3)=-5$، وقيمة حدية صغرى محلية $f(1)=3$ (1,5)

**5.** $x+\dfrac{4}{x+1}=\dfrac{x(x+1)+4}{x+1}=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}=f(x)$.

المماس يوازي $(T)$ معناه $f'(x)=-3$: $\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=-3$، أي $x^2+2x-3=-3x^2-6x-3$، أي $4x^2+8x=0$، أي $4x(x+2)=0$.

الفاصلتان: $x=0$ (النقطة $A$ نفسها) و $x=-2$ (1)

**6.** معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة $a$ $(a\neq -1)$: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$. يشمل $O$ معناه $0=-af'(a)+f(a)$، أي $af'(a)=f(a)$:

$a\times\dfrac{a^2+2a-3}{(a+1)^2}=\dfrac{a^2+a+4}{a+1}$، أي $a\left(a^2+2a-3\right)=\left(a^2+a+4\right)(a+1)$، أي $a^3+2a^2-3a=a^3+2a^2+5a+4$، ومنه: $-8a=4$: $a=-\frac{1}{2}$

$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\dfrac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+4}{\frac{1}{2}}=\dfrac{15}{2}$، $f'\left(-\frac{1}{2}\right)=\dfrac{\frac{1}{4}-1-3}{\frac{1}{4}}=-15$، والمماس: $y=-15x$ (1,5)

## حل التمرين 2

**1.** $g(-1)=3$ ، $g(0)=1$ ، $g(1)=-1$ ؛ المماسان أفقيان: $g'(-1)=0$ و $g'(1)=0$ (1)

**2.** $g'(0)$ معامل توجيه $(T)$ المار بـ $A(0;1)$ و $B(1;-2)$: $g'(0)=\dfrac{-2-1}{1-0}=-3$ ، و $(T):y=-3x+1$ (0,5)

**3.** من المنحنى: $g(-2)=-1$ و $g(2)=3$:

| $x$ | $-2$ | | $-1$ | | $1$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-1$ | ↗ | $3$ | ↘ | $-1$ | ↗ | $3$ |

$g'(x)\geqslant 0$ على $[-2;-1]$ و $[1;2]$ ، و $g'(x)\leqslant 0$ على $[-1;1]$. (1)

**4.** $g(0)=b=1$ ، و $g'(x)=3x^2+a$ ومنه $g'(0)=a=-3$. إذن $a=-3$ و $b=1$ ، أي $g(x)=x^3-3x+1$. (1)
(تحقق: $g(1)=1-3+1=-1$ و $g'(1)=3-3=0$.)

**5.** المنحنى $(C_g)$ يقطع محور الفواصل في $3$ نقط على $[-2;2]$ ، إذن للمعادلة $g(x)=0$ ثلاثة حلول. (0,5)

**6.** من جدول التغيرات على $[-2;2]$ (القيم $-1$ ، $3$ ، $-1$ ، $3$):

- $m<-1$ أو $m>3$: $0$ حل.
- $m=-1$ أو $m=3$: حلان ($x=-2$ و $x=1$ ، أو $x=-1$ و $x=2$).
- $-1<m<3$: $3$ حلول.

(1)

## حل التمرين 3

**1.** الرميتان مستقلتان والتكرار ممكن: جدول كامل $4\times 4$. في كل خانة نكتب قيمة $X$ (أكبر الرقمين):

| I\II | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

عدد الإمكانيات: $4\times 4=16$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة $A$ ، الأخضر والخانة $(4;4)$: الحادثة $C$.) (1)

**2.**

(أ) $A$: القطر ، $4$ خانات: $P(A)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ (0,5)

**(ب)** $B$: $(1;4)$ ، $(2;3)$ ، $(3;2)$ ، $(4;1)$: $P(B)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ **(0,5)**

**(جـ)** $C$: السطر والعمود الأخيران: 7 خانات: $P(C)=\frac{7}{16}$ **(0,5)**

**(د)** $A\cap C=\{(4;4)\}$ ، $P(A\cap C)=\frac{1}{16}$: $P(A\cup C)=\frac{4}{16}+\frac{7}{16}-\frac{1}{16}=\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$ **(0,5)**

**3.**

**(أ)** $X\in\{1;2;3;4\}$. بعدّ الخانات:

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{3}{16}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{7}{16}$ | 1 |

**(1,5)**

**(ب)** $E(X)=\frac{1+6+15+28}{16}=\frac{50}{16}=\frac{25}{8}=3{,}125$ **(0,5)**

$V(X)=\frac{1+12+45+112}{16}-\left(\frac{25}{8}\right)^2=\frac{85}{8}-\frac{625}{64}=\frac{55}{64}$ ، $\sigma(X)=\frac{\sqrt{55}}{8}\approx 0{,}93$ **(1)**

**4.** الربح الجبري $G=8X-m$ ، $E(G)=8E(X)-m=8\times\frac{25}{8}-m=25-m$. اللعبة عادلة معناه $E(G)=0$ ، أي $m=25$ دينار. **(1)**

**5.** الربح الجبري $G$ يأخذ القيمة $a$ باحتمال $P(C)=\frac{7}{16}$ ، والقيمة $-7$ باحتمال $P\left(\overline{C}\right)=\frac{9}{16}$.

$E(G)=\frac{7a}{16}-\frac{63}{16}=\frac{7(a-9)}{16}$ ؛ اللعبة عادلة معناه $E(G)=0$: $a=9$ دينار **(1)**

## سلم التنقيط

| التمرين | س1 | س2 | س3 | س4 | س5 | س6 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 07 |
| الثاني | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 05 |
| الثالث | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 08 |
| المجموع | | | | | | | 20 |